Solución de la pregunta 14

CÁLCULO 1 · VALOR INICIAL CON SEGUNDA DERIVADA

Si $f''(x) = 6x$, $f'(0) = 2$ y $f(0) = 1$, ¿cuánto vale $f(1)$?

A) 4

B) 2

C) 3

D) 6

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Primera**
   $f'(x) = 3x^2 + C_1$, $f'(0) = 2 \Rightarrow C_1 = 2$.

2. **Segunda**
   $f(x) = x^3 + 2x + C_2$, $f(0) = 1 \Rightarrow C_2 = 1$.

3. **Evalúa**
   $f(1) = 1 + 2 + 1 = 4$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Olvida la condición $f'(0) = 2$.

C) Olvida la condición $f(0) = 1$.

D) Evalúa $f''(1)$.

Idea clave. Cada antiderivación agrega una constante; necesitas una condición por cada una.